

FASE 2 — REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Proyecto: GestEvent – Sistema de Gestión de Eventos

1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones y servicios que el sistema debe proporcionar a sus usuarios.

Código	Requerimiento funcional	Descripción	Historia relacionada
RF-001	Inicio de sesión	El sistema debe permitir al administrador iniciar sesión mediante credenciales autorizadas.	HU-001
RF-002	Registro de usuarios	El sistema debe permitir al administrador registrar nuevos usuarios.	HU-002
RF-003	Registro de organizadores	El sistema debe permitir al administrador registrar organizadores de eventos.	HU-003
RF-004	Registro de lugares	El sistema debe permitir al administrador registrar los lugares disponibles para realizar eventos.	HU-004
RF-005	Consulta de eventos	El sistema debe permitir al administrador consultar los eventos registrados.	HU-005
RF-006	Generación de reportes	El sistema debe permitir al administrador generar reportes relacionados con eventos y participantes.	HU-006
RF-007	Búsqueda de eventos	El sistema debe permitir buscar eventos por nombre o fecha.	HU-007
RF-008	Gestión de inscripciones	El sistema debe permitir al administrador eliminar la inscripción de un participante cuando sea necesario.	HU-008
RF-009	Creación de eventos	El sistema debe permitir al organizador crear eventos indicando nombre, fecha, hora, lugar y capacidad.	HU-009
RF-010	Modificación de eventos	El sistema debe permitir al organizador modificar la información de los eventos registrados.	HU-010
RF-011	Cancelación de eventos	El sistema debe permitir al organizador cancelar un evento para evitar nuevas inscripciones.	HU-011
RF-012	Asignación de lugares	El sistema debe permitir al organizador asignar un lugar disponible a un evento.	HU-012

Código	Requerimiento funcional	Descripción	Historia relacionada
RF-013	Consulta de participantes	El sistema debe permitir al organizador consultar la lista de participantes inscritos en un evento.	HU-013
RF-014	Consulta de inscritos	El sistema debe permitir al organizador consultar la cantidad de inscritos en cada evento.	HU-014
RF-015	Inscripción a eventos	El sistema debe permitir al asistente registrarse en un evento cuando existan cupos disponibles.	HU-015
RF-016	Cancelación de inscripción	El sistema debe permitir al asistente cancelar su inscripción en un evento.	HU-016
RF-017	Consulta de eventos disponibles	El sistema debe permitir al asistente consultar los eventos disponibles.	HU-017
RF-018	Confirmación de inscripción	El sistema debe generar una confirmación cuando la inscripción de un asistente sea realizada correctamente.	HU-020

2. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad, restricciones técnicas y condiciones bajo las cuales debe funcionar el sistema.

Código	Requerimiento no funcional	Descripción
RNF-001	Usabilidad	El sistema debe presentar una interfaz clara y comprensible para administradores, organizadores y asistentes.
RNF-002	Seguridad	El acceso a las funcionalidades administrativas debe requerir autenticación mediante credenciales.
RNF-003	Integridad	El sistema debe mantener la consistencia de la información de usuarios, eventos, lugares e inscripciones.
RNF-004	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas y operaciones realizadas por los usuarios en un tiempo adecuado para su uso normal.

Código	Requerimiento no funcional	Descripción
RNF-005	Disponibilidad	El sistema debe permitir el acceso a sus funcionalidades mientras se encuentre en funcionamiento.
RNF-006	Mantenibilidad	El código del sistema debe estar organizado en clases y componentes que faciliten su mantenimiento y modificación.
RNF-007	Compatibilidad	El sistema debe poder ejecutarse correctamente en el entorno definido para el proyecto.
RNF-008	Validación de datos	El sistema debe validar la información obligatoria antes de registrar usuarios, lugares, eventos o inscripciones.
RNF-009	Confiabilidad	El sistema debe evitar registros duplicados y operaciones que generen inconsistencias en la información.
RNF-010	Auditabilidad	El sistema debe conservar la información necesaria para identificar los eventos y las inscripciones realizadas.

3. Reglas de negocio

Las reglas de negocio representan restricciones y condiciones obligatorias del dominio del Sistema de Gestión de Eventos.

Código	Regla de negocio
RN-001	Un usuario debe contar con credenciales válidas para acceder a las funciones que requieren autenticación.
RN-002	No se deben registrar usuarios duplicados con la misma identificación.
RN-003	No se deben registrar organizadores duplicados.
RN-004	Un lugar debe estar registrado antes de poder ser asignado a un evento.
RN-005	Todo evento debe tener como mínimo un nombre, fecha, hora, lugar y capacidad definidos.
RN-006	La capacidad máxima de un evento debe ser mayor que cero.
RN-007	Un evento no puede superar la capacidad máxima establecida.
RN-008	Un asistente no puede registrarse más de una vez en el mismo evento.
RN-009	Un asistente solo puede inscribirse en un evento que tenga cupos disponibles.

Código	Regla de negocio
RN-010	Un mismo lugar no puede tener dos eventos programados para la misma fecha y hora.
RN-011	Un evento cancelado no debe permitir nuevas inscripciones.
RN-012	Cuando un asistente cancele su inscripción, el cupo debe quedar nuevamente disponible.
RN-013	La cantidad de inscritos debe actualizarse después de registrar o cancelar una inscripción.
RN-014	La lista de participantes debe corresponder únicamente al evento seleccionado.
RN-015	La confirmación de inscripción solo debe generarse cuando el registro se haya realizado correctamente.

4. Restricciones

Las restricciones establecen condiciones o limitaciones que deben tenerse en cuenta durante el desarrollo del proyecto.

Código	Restricción
RST-001	El proyecto debe desarrollarse utilizando el lenguaje de programación Java.
RST-002	El desarrollo debe realizarse en Apache NetBeans como entorno de desarrollo principal.
RST-003	El sistema debe aplicar los principios de Programación Orientada a Objetos.
RST-004	La solución debe implementar clases que representen las principales entidades del dominio, como Usuario, Organizador, Asistente, Evento, Lugar e Inscripción.
RST-005	El sistema debe ejecutarse inicialmente como una aplicación de consola, de acuerdo con el alcance académico actual del proyecto.
RST-006	La información debe validarse antes de ser almacenada en las estructuras utilizadas por el sistema.
RST-007	El desarrollo debe mantenerse en el repositorio del proyecto para facilitar el control de versiones y la entrega del código fuente.
RST-008	Las funcionalidades implementadas deben corresponder con las historias de usuario y requerimientos definidos para el MVP.

5. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación permiten verificar que cada historia de usuario y requerimiento funcional se haya implementado correctamente.

CA-001 – Inicio de sesión

Relacionado con: HU-001 / RF-001

Dado que el administrador tiene credenciales registradas,
cuando ingrese correctamente sus credenciales,
entonces el sistema debe permitir el acceso.

Dado que las credenciales son incorrectas,
cuando intente iniciar sesión,
entonces el sistema debe rechazar el acceso e informar el error.

CA-002 – Registro de usuarios

Relacionado con: HU-002 / RF-002

Dado que el administrador ingresa la información obligatoria,
cuando registre un nuevo usuario,
entonces el sistema debe almacenar la información.

Dado que ya existe un usuario con la misma identificación,
cuando se intente registrar nuevamente,
entonces el sistema debe impedir el registro duplicado.

CA-003 – Registro de organizadores

Relacionado con: HU-003 / RF-003

Dado que el administrador proporciona la información requerida,
cuando registre un organizador,
entonces el sistema debe crear el registro correspondiente.

Dado que el organizador ya existe,
cuando se intente registrarlo nuevamente,
entonces el sistema debe rechazar el registro duplicado.

CA-004 – Registro de lugares

Relacionado con: HU-004 / RF-004

Dado que el administrador proporciona los datos requeridos,
cuando registre un lugar,
entonces el sistema debe almacenar la información del lugar.

Dado que faltan datos obligatorios,
cuando intente registrar el lugar,
entonces el sistema debe informar la información faltante.

CA-005 – Consulta de eventos

Relacionado con: HU-005 / RF-005

Dado que existen eventos registrados,
cuando el administrador consulte los eventos,
entonces el sistema debe mostrar los eventos registrados.

Dado que no existen eventos,
cuando realice la consulta,
entonces el sistema debe informar que no hay eventos disponibles.

CA-006 – Generación de reportes

Relacionado con: HU-006 / RF-006

Dado que existen datos registrados,
cuando el administrador solicite un reporte,
entonces el sistema debe presentar la información de eventos y participantes.

CA-007 – Búsqueda de eventos

Relacionado con: HU-007 / RF-007

Dado que existen eventos registrados,
cuando el administrador busque por nombre o fecha,
entonces el sistema debe mostrar los eventos coincidentes.

Dado que no existan coincidencias,
cuando se realice la búsqueda,
entonces el sistema debe informar que no se encontraron resultados.

CA-008 – Gestión de inscripciones

Relacionado con: HU-008 / RF-008

Dado que existe un participante inscrito,
cuando el administrador elimine su inscripción,
entonces el sistema debe retirar al participante del evento y actualizar los cupos.

CA-009 – Creación de eventos

Relacionado con: HU-009 / RF-009

Dado que el organizador proporciona todos los datos obligatorios,
cuando cree un evento,
entonces el sistema debe registrar el evento.

Dado que la capacidad es menor o igual a cero,
cuando intente crear el evento,
entonces el sistema debe rechazar el registro.

Dado que el lugar ya tiene un evento programado en la misma fecha y hora,
cuando intente crear otro evento,
entonces el sistema debe impedir el registro.

CA-010 – Modificación de eventos

Relacionado con: HU-010 / RF-010

Dado que el evento existe,
cuando el organizador modifique su información,
entonces el sistema debe actualizar los datos.

CA-011 – Cancelación de eventos

Relacionado con: HU-011 / RF-011

Dado que el evento existe,
cuando el organizador lo cancele,
entonces el sistema debe marcarlo como cancelado y evitar nuevas inscripciones.

CA-012 – Asignación de lugares

Relacionado con: HU-012 / RF-012

Dado que el lugar está disponible,
cuando el organizador lo asigne a un evento,
entonces el sistema debe realizar la asignación.

Dado que existe otro evento en el mismo lugar, fecha y hora,
cuando intente realizar la asignación,
entonces el sistema debe rechazar la operación.

CA-013 – Consulta de participantes

Relacionado con: HU-013 / RF-013

Dado que existen participantes inscritos,
cuando el organizador consulte un evento,
entonces el sistema debe mostrar la lista correspondiente.

CA-014 – Consulta de cantidad de inscritos

Relacionado con: HU-014 / RF-014

Dado que existen participantes inscritos,
cuando el organizador consulte la ocupación,
entonces el sistema debe mostrar la cantidad actual de inscritos.

CA-015 – Inscripción a eventos

Relacionado con: HU-015 / RF-015

Dado que el evento tiene cupos disponibles,
cuando el asistente solicite su inscripción,
entonces el sistema debe registrar al asistente.

Dado que el evento alcanzó su capacidad máxima,
cuando el asistente intente registrarse,
entonces el sistema debe rechazar la inscripción.

Dado que el asistente ya está inscrito,
cuando intente registrarse nuevamente,
entonces el sistema debe impedir el registro duplicado.

CA-016 – Cancelación de inscripción

Relacionado con: HU-016 / RF-016

Dado que el asistente tiene una inscripción activa,
cuando solicite cancelarla,
entonces el sistema debe eliminar la inscripción y liberar el cupo.

CA-017 – Consulta de eventos disponibles

Relacionado con: HU-017 / RF-017

Dado que existen eventos disponibles,
cuando el asistente consulte los eventos,
entonces el sistema debe mostrar únicamente los eventos disponibles.

CA-018 – Confirmación de inscripción

Relacionado con: HU-020 / RF-018

Dado que la inscripción fue realizada correctamente,
cuando finalice el proceso de registro,
entonces el sistema debe mostrar una confirmación de inscripción.

6. Matriz de trazabilidad

La siguiente matriz permite relacionar las historias de usuario con los requerimientos funcionales, criterios de aceptación y prioridad dentro del proyecto.

Historia de usuario	Requerimiento funcional	Regla de negocio relacionada	Criterio de aceptación	Prioridad	MVP
HU-001	RF-001	RN-001	CA-001	Alta	Sí
HU-002	RF-002	RN-002	CA-002	Alta	Sí
HU-003	RF-003	RN-003	CA-003	Alta	Sí
HU-004	RF-004	RN-004	CA-004	Alta	Sí
HU-005	RF-005	—	CA-005	Media	Sí
HU-006	RF-006	—	CA-006	Media	No
HU-007	RF-007	—	CA-007	Media	Sí
HU-008	RF-008	RN-012, RN-013	CA-008	Media	No
HU-009	RF-009	RN-005, RN-006, RN-010	CA-009	Crítica	Sí
HU-010	RF-010	RN-005, RN-010	CA-010	Alta	Sí
HU-011	RF-011	RN-011	CA-011	Alta	Sí
HU-012	RF-012	RN-004, RN-010	CA-012	Alta	Sí
HU-013	RF-013	RN-014	CA-013	Media	No
HU-014	RF-014	RN-007, RN-013	CA-014	Media	Sí
HU-015	RF-015	RN-007, RN-008, RN-009	CA-015	Crítica	Sí
HU-016	RF-016	RN-012, RN-013	CA-016	Alta	Sí
HU-017	RF-017	RN-011	CA-017	Alta	Sí
HU-020	RF-018	RN-015	CA-018	Media	Sí

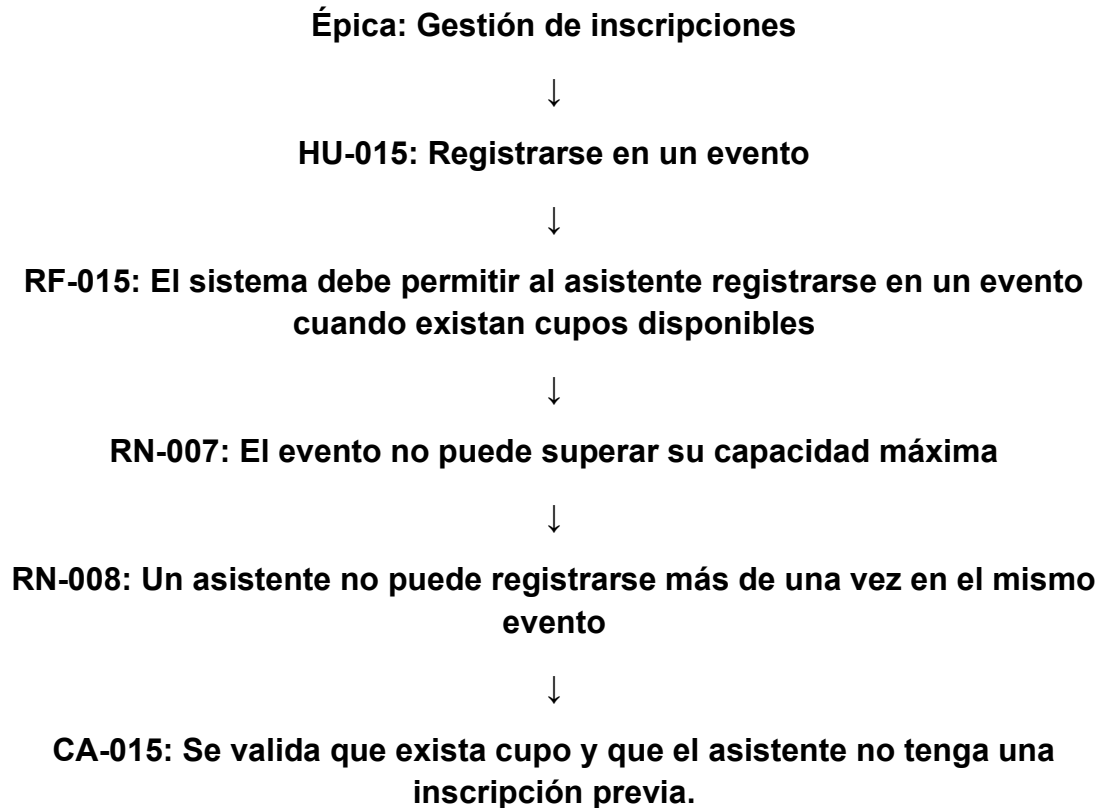
7. Resumen de trazabilidad

El proceso de trazabilidad del proyecto GestEvent se establece de la siguiente manera:

Épica → Historia de Usuario → Requerimiento Funcional → Regla de Negocio → Criterio de Aceptación → Desarrollo → Prueba

Esto permite comprobar que cada funcionalidad desarrollada tenga un origen en una necesidad del usuario y pueda ser validada mediante criterios de aceptación.

Por ejemplo:



8. Relación entre las fases

La Fase 1 y la Fase 2 se encuentran directamente relacionadas:

Fase 1	Fase 2
Problema identificado	Necesidades que debe resolver el sistema
Objetivo general	Alcance de los requerimientos
Épicas	Agrupación funcional
Historias de usuario	Origen de los requerimientos funcionales

Fase 1**Fase 2**

Criterios de aceptación Condiciones verificables de cada requerimiento

Priorización

Determinación del MVP

MVP

Requerimientos prioritarios para la primera versión

De esta forma, las historias de usuario no quedan aisladas. Cada una se puede rastrear hasta uno o varios requerimientos y posteriormente hasta sus criterios de aceptación y pruebas.